**Bases de Dados**

# Ficha de Exercícios nº1

**Engenharia Informática**

**2026/2026**

## Cenário

A seguinte descrição destina-se a fornecer informação que permita compreender a estrutura da base de dados "Música".

*"Num sistema de armazenamento e registo de faixas de álbuns, pretende-se armazenar o título da faixa, o ano de edição, o seu número de faixa (em relação a um álbum), o bitrate, a sua duração, a taxa de amostragem e o tamanho. Cada faixa é identificada por um número único. Cada faixa tem de pertencer a um único álbum, mas estes poderão ter várias faixas.Os álbuns são identificados por um número e caracterizados por um nome e uma imagem que lhes está associada. Cada álbum é produzido por um único artista (ou banda) dos quais se conhece apenas o nome. Cada artista poderá ter produzido diversos álbuns. As faixas têm letras. Cada faixa só tem uma letra e uma letra só pertence a uma faixa. Existem faixas que não têm letras.Cada faixa é composta por um ou mais compositor e cada compositor, pode ter participado na composição de mais do que uma faixa. Dos compositores conhece-se o nome e a nacionalidade."*

## Exercícios

Crie consultas em MySQL, e correspondentes comandos SELECT em SQL para as seguintes visualizações pretendidas, notando que só serão consideradas para avaliação, as questões numeradas e apresentadas a negrito. Todas as restantes são apenas para experimentação e treino.

## Projeções, Restrições e operadores

1. Liste todos os registos de todos os álbuns (tabela album).
2. Liste os registos de todas as faixas (tabela faixas), indicando o seu título, bitrate, duração e ano de edição.
3. Liste as faixas, título e duração, que têm um bitrate superior a 200 kbit/s ou inferior a 192 kbit/s.
4. Liste o título, o bitrate e a duração para as faixas que sejam a primeira faixa dos diferentes discos, que tenham uma duração superior a 5 minutos mas inferior a 7 minutos e cujo valor de bitrate seja um dos seguintes valores: 128; 256; 320. Não devem ser listadas as faixas que tenham duração nula.

instituto politécnico de tomar escola superior de tecnologia de tomar

5. Sabendo que os atributos criacao e alteracao representam datas em formato Unix Timestamp, aplicando a função FROM_UNIXTIME(), liste as faixas que tenham sido criadas entre novembro de 2009 e abril de 2010.
6. Liste as faixas (título, data de criação e data de alteração) cuja data de alteração e criação do ficheiro coincidem, mas cujo momento (hh:mm:ss) de criação e alteração é diferente.
7. Liste todas as faixas em que o título comece pela letra Y e termine com a letra S.
8. Liste todas as faixas cujo título contenha a letra "v" na 3ª ou 5ª posição.
9. Liste todas as faixas que contenham simultaneamente no título os vocábulos "love" e "my". A ordem pela qual aparecem os vocábulos é irrelevante.

## Ordenação e limite de registos

10. Liste as faixas ordenadas por ano de edição e duração.
11. Liste as 10 faixas com maior duração.
12. Liste as 5 faixas com maior bitrate a terem sido editadas em anos pares.
13. Liste os títulos das 10 faixas com maior duração e que tenham um bitrate superior a 256.

## Junções internas e externas

14. Liste os títulos e números das faixas que pertencem ao álbum "Revolver".
15. Liste os títulos das faixas pertencentes aos álbuns editados pelos "Zero 7".
16. Dos álbuns editados pelos "Archive" liste os que foram editados de 2000 até ao presente.
17. Liste para os compositores Benny Andersson e B. Tommy Andersson o nome dos álbuns para os quais compuseram faixas com mais do que 5 minutos de duração.
18. Liste o nome dos álbuns, que contêm faixas compostas por "Paul McCartney".
19. Liste as faixas que têm lírica registada.
20. Quais os nomes dos artistas que não têm álbuns editados em seu nome.
21. Liste todos os compositores das faixas pertencentes aos álbuns editados antes de 1977 pelo artista "John Lennon"
22. Liste todos os álbuns do artista "Wings" que contenham faixas classificadas como "Rock" e que tenham sido escritas por um compositor que não seja "Paul McCartney".